VARIÁVEIS E OPERADORES

Desenvolvimento Web II

PROF. DIEGO ROSSI

VARIÁVEIS

- A linguagem PHP não exige a declaração explícita do tipo de dado correspondente para uma variável;
- Toda variável deve iniciar com o símbolo $ (Cifrão);
- Não se usa acento no nome das variáveis;
- Não pode conter espaços nos nomes; Uma sugestão é utilizar o _ para nomes composto. Ex.: $last_name;
- O nome da variável deve começar com uma letra ou _(Underline);
- O PHP é case sensitive, ou seja, $Ontem é totalmente diferente de $ONTEM;

VARIÁVEIS NUMÉRICAS

- As variáveis também podem armazenar valores numéricos.
- As variáveis podem conter um valor numérico inteiro:

  $count = 17;

- Ou então, podem guardar um valor decimal (Separado por .):

  $count = 17.5;

VARIÁVEIS

```
<?php
    $nome = “João da Silva”;
    $num = 1;
    $dec = 2.5;
    $vetor = array(“Um”,“Dois”,“Três”);
?>
```

CONVERSÃO

- (int), (integer) - molde para inteiro
- (bool), (boolean) - converte para booleano
- (float), (double), (real) - converte para número de ponto flutuante
- (string) - converte para string
- (array) - converte para array
- (object) - converte para objeto
- (unset) - converte para NULL

CONSTANTES

- Quando precisamos armazenar valores que não serão alterados durante a execução do script, podemos fazer o uso de constantes.

```
<?php
    define("NOME_PROGRAMA","Teste PHP");
?>
```

COMENTÁRIOS

- Comentário de linha simples

//isso é um comentário

- Comentário em múltiplas linhas

/*

…

*/

OPERADORES

- Os operadores podem ser matemáticos, de string ou lógicos;
- Os operadores matemáticos são utilizados para operações aritméticas;
- Os operadores de string são utilizados para manipular texto;
- Os operadores lógicos são utilizados em operações de comparação e igualdade.
- As operações podem ser atribuídas a uma variável ou exibidas diretamente:

```
echo 6 + 2;
```

OPERADORES MATEMÁTICOS

Operador	Descrição	Exemplo
+	Soma	$i + 1
-	Subtração	$i - 1
*	Multiplicação	$i * 2
/	Divisão	$i / 2
%	Módulo (Resto da divisão)	$i % 2
++	Incremento	$i++
–	Decremento	$i–
**	Exponenciação	$i ** 2

OPERADORES DE ATRIBUIÇÃO

Operador	Exemplo	Equivalência
=	$j = 15	
+=	$j += 15	$j = $j +15
-=	$j -= 15	$j = $j - 15
/=	$j /= 15	$j = $j /15
.=	$j .= 15	$j = $j . 15
%=	$j %= 15	$j = $j % 15

OPERADORES DE COMPARAÇÃO

Operador	Descrição	Exemplo
==	Igual a	$a == $b
!=	Diferente de (Não igual)	$a != $b
>	Maior que	$a > $b
<	Menor que	$a < $b
>=	Maior ou igual	$a >= $b
<=	Menor ou igual	$a <= $b
<>	Diferente	$a <> $b
===	É idêntico	$a === $b
!==	Não é idêntico	$a !== $b

OPERADORES LÓGICOS

Operador	Descrição	Exemplo
&& / and	E	$j == 3 && $k == 2
|| / or	OU	$j < 5 || $j > 10
!	NÃO	! ($j == $k)
xor	OU EXCLUSIVO	$j xor $k

OPERADOR DE CONCATENAÇÃO (STRING)

- Para realizar a concateação de duas strings devemos utilizar o ponto (.)
- A concatenação pode ser realizada entre strings e variáveis:

  echo "You have " . $msgs . " messages.";
- Considerando que a variável $msgs tenha o valor 5, o resultado será:

  You have 5 messages.

TIPOS DE STRING

- PHP dá suporte a dois tipos diferentes de strings.
- O primeiro tipo é a string literal, que é declarada utilizando o apóstrofo (‘):

```
$info = 'Preface variables with a $ like this: $count';
```

- Neste caso, a variável $info irá receber exatamente a string acima. $variable é interpretado como um texto mesmo.
- Se você declarar a variável utilizando a aspas dupla, $variable será interpretada como uma variável mesmo, ou seja, irá apresentar o valor que está armazenado na mesma.

```
echo "This week $count people have viewed your profile";
```

CARACTERES DE ESCAPE

- Em alguns casos a string possui um caractere que não deve ser interpretado, sendo somente apresentado na string;
- Por exemplo, veja código a seguir:

```
$text = 'My name's John'; //Sintaxe incorreta
```

- A maneira correta é utilizar a contrabarra, com o objetivo do interpretador não reconhecer o caractere, veja o exemplo:

```
$text = 'My name\'s John'; //Sintaxe correta
```

INTEGRANDO HTML E PHP

- Para enviar dados de um formulário HTML para o PHP, é necessário criar um script PHP que possa receber esses dados e processá-los.
- Pode ser feito usando o método POST ou GET do formulário HTML.
- Crie um formulário HTML usando a tag <form> e seus elementos, como <input>, <select>, etc. Certifique-se de definir o atributo "action" da tag <form> com o caminho do script PHP que irá processar os dados.

INTEGRANDO HTML E PHP

```
<form action="processar_formulario.php" method="POST">
  <label for="nome">Nome:</label> <input type="text" id="nome" name="nome" required>
  <label for="email">E-mail:</label>  <input type="email" id="email" name="email" required>
  <label for="mensagem">Mensagem:</label><textarea id="mensagem" name="mensagem"
required></textarea>
  <input type="submit" value="Enviar">
</form>
```

INTEGRANDO HTML E PHP

- Crie um script PHP que irá processar os dados do formulário.
- Esse script deve estar no caminho especificado no atributo "action" da tag <form>.
- O PHP pode acessar os dados do formulário por meio dos arrays $_POST ou $_GET, dependendo do valor do atributo "method" do formulário.

INTEGRANDO HTML E PHP

```
<?php
  $nome = $_POST['nome'];
  $email = $_POST['email'];
  $mensagem = $_POST['mensagem’];

  echo "Nome: $nome <br>";
  ...
?>
```

PRATICANDO

- Crie um formulário HTML que solicite o nome e o ano de nascimento de uma pessoa e envie esses dados para um script PHP.
- O script deve exibir uma mensagem personalizada de saudação, Calculando a idade da pessoa.
- A mensagem deve ser "Olá, [nome]! A sua idade é: [idade].".